САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа "ЛР 2: Реализация микросервисов"

Выполнил:

Недиков Михаил

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Опираясь на документ, сформированный в рамках ДЗ4, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

Ход работы

Согласно техническому проекту из ДЗ4 монолитное бэкенд-приложение преобразовано в четыре независимых микросервиса.

Шаги реализации:

1) Подготовка инфраструктуры. Код монолита размещён в четырёх отдельных каталогах. Каждый каталог настроен как самостоятельный проект со своим package.json и точкой входа. Для соблюдения принципа database-per-service подготовлены четыре отдельных экземпляра PostgreSQL.

2) Удаление прямых зависимостей. Из каждого сервиса удалены прямые импорты моделей и репозиториев других сервисов. В частности, из Booking Service удалены импорты сущности Property, из Engagement Service удалены импорты Property и Booking. Все операции, требующие данных из соседних сервисов, заменены на HTTP-вызовы через internal-эндпоинты.

3) Добавление внутренних эндпоинтов. В соответствии со спецификацией разработанной в ДЗ4, в каждый сервис добавлены внутренние контроллеры с префиксом /internal. Реализованы все указанные функции.

4) Реализация универсального middleware. Во всех сервисах, кроме Auth Service, создан единый authMiddleware, который при входящем запросе извлекает Bearer-токен, отправляет его в Auth Service на эндпоинт /api/internal/verify и при успешной верификации сохраняет полученные данные пользователя в req.user. Это позволило сохранить оригинальную бизнес-логику контроллеров без изменений.

5) Тестирование. Проведено ручное тестирование всех критических сценариев: регистрация и логин пользователя, создание объявления, создание бронирования, создание отзыва, создание платежа, получение списка бронирований и отзывов.

Вывод

В результате выполнения работы все четыре микросервиса успешно запускаются локально на разных портах, взаимодействуют друг с другом через HTTP, каждый использует собственную базу данных. Бизнес-логика сохранена полностью. Зависаний и простоев в процессе тестирования не выявлено.